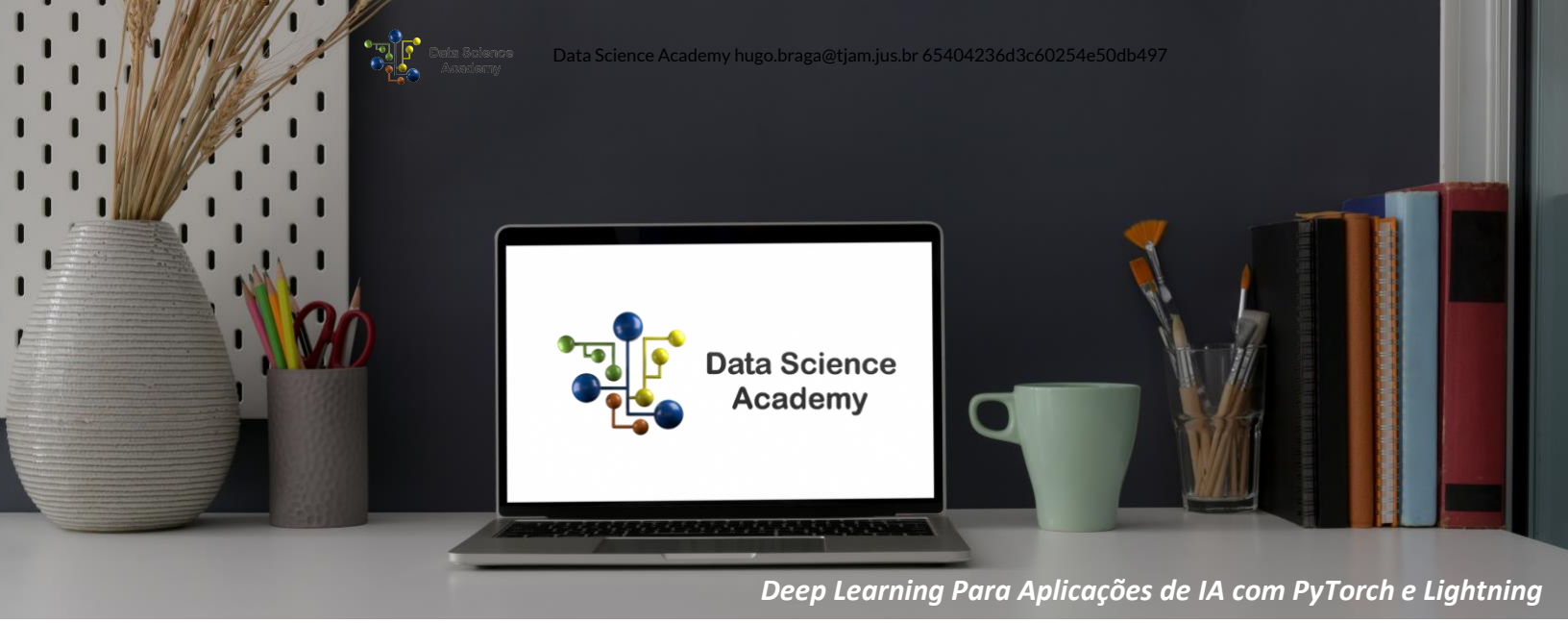
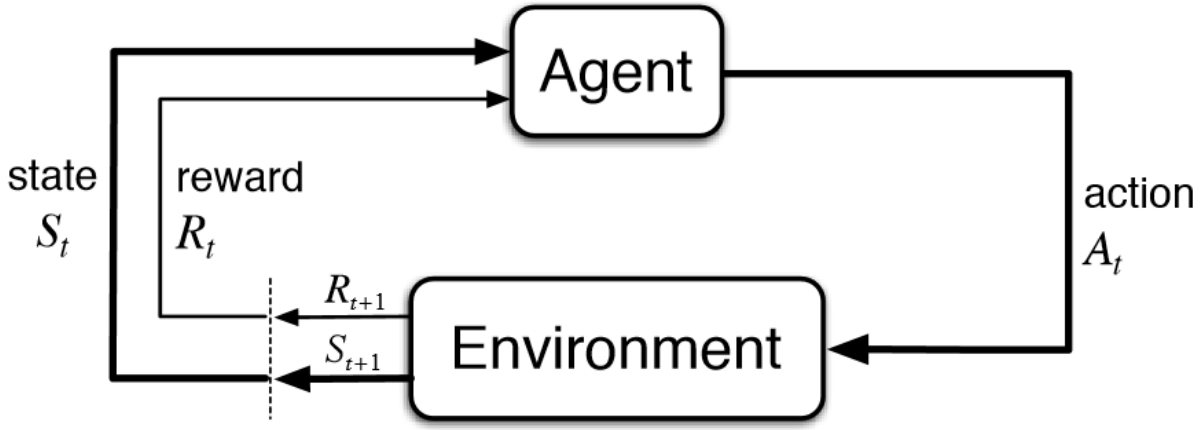


Data Science Academy hugo.braga@tjam.jus.br 65404236d3c60254e50db497

Deep Learning Para Aplicações de IA com PyTorch e Lightning

O Que é Aprendizado Por Reforço?

O aprendizado por reforço é um tipo de aprendizado de máquina onde um agente aprende a tomar decisões através de tentativa e erro, interagindo com um ambiente. Em cada ação, o agente recebe um feedback do ambiente na forma de recompensas ou punições, o que ajuda a moldar seu comportamento futuro. O objetivo do agente é maximizar a soma total de recompensas ao longo do tempo.



Este tipo de aprendizado é inspirado na psicologia comportamental e se distingue de outras abordagens de aprendizado de máquina, como o aprendizado supervisionado e não supervisionado, pelo seu foco na tomada de decisões sequenciais e na otimização de um objetivo a longo prazo. É amplamente utilizado em áreas como jogos, robótica, otimização de sistemas, e na criação de sistemas autônomos. Também é amplamente usado na área de finanças, foco do projeto deste capítulo.